# 12.2 Ordenamientos sencillos de listas

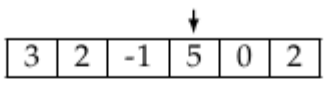
Para esta sección tenemos un video introductorio.

El problema del ordenamiento es tan fundamental que, a pesar de que Python ya lo hace con su método `sort()` por ejemplo, nos interesa discutirlo. Hay una diversidad de soluciones para ordenar listas. Vamos a empezar viendo las más sencillas de escribir (que en general suelen ser las más caras).

## Ordenamiento por selección

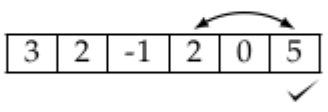
El método de *ordenamiento por selección* se basa en la siguiente idea:

- **Paso 1.1**: Buscar el mayor de todos los elementos de la lista.



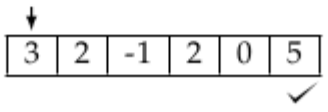

Encuentra el valor 5 en la posición 3.

- **Paso 1.2**: Poner el mayor al final (intercambiar el que está en la última posición de la lista con el mayor encontrado).



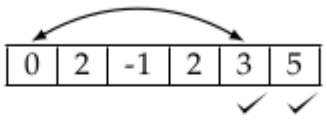

Intercambia el elemento de la posición 3 con el de la posición 5.
*En la última posición de la lista está el mayor de todos.*

- **Paso 2.1**: Buscar el mayor de todos los elementos del segmento de la lista entre la primera y la anteúltima posición.




Encuentra el valor 3 en la posición 0.

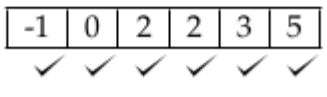
- **Paso 2.2**: Poner el mayor al final del segmento (intercambiar el que está en la última posición del segmento –o sea anteúltima posición de la lista– con el mayor encontrado).




Intercambia el elemento de la posición 0 con el valor de la posición 4.
*En la anteúltima y última posición de la lista están los dos mayores en su posición definitiva.*

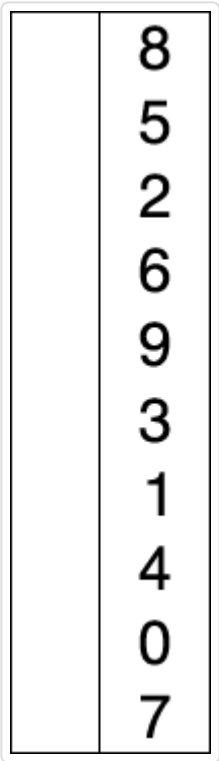
...

- **Paso n**: Se termina cuando queda un único elemento sin tratar: el que está en la primera posición de la lista, y que es el menor de todos porque todos los mayores fueron reubicados.




*La lista se encuentra ordenada.*

La siguiente animación muestra un algoritmo de ordenamiento por selección (que busca el menor en cada paso, en lugar del mayor):




Una implementación en Python puede verse en el siguiente código.

```
def ord_seleccion(lista):
    """Ordena una lista de elementos según el método de selección.
       Pre: los elementos de la lista deben ser comparables.
       Post: la lista está ordenada."""

    # posición final del segmento a tratar
    n = len(lista) - 1

    # mientras haya al menos 2 elementos para ordenar
    while n > 0:
        # posición del mayor valor del segmento
        p = buscar_max(lista, 0, n)

        # intercambiar el valor que está en p con el valor que
        # está en la última posición del segmento
        lista[p], lista[n] = lista[n], lista[p]
        print("DEBUG: ", p, n, lista)

        # reducir el segmento en 1
        n = n - 1

def buscar_max(lista, a, b):
    """Devuelve la posición del máximo elemento en un segmento de
       lista de elementos comparables.
       La lista no debe ser vacía.
       a y b son las posiciones inicial y final del segmento"""

    pos_max = a
    for i in range(a + 1, b + 1):
        if lista[i] > lista[pos_max]:
            pos_max = i
    return pos_max
```

La función principal, `ord_seleccion()` es la encargada de recorrer la lista, ubicando el mayor elemento al final del segmento y luego reduciendo el segmento a analizar.

La función `buscar_max()` busca el mayor elemento de un segmento de la lista y devuelve su posición.

A continuación, algunas ejecuciones de prueba de ese código:

```
>>> lista = [3, 2, -1, 5, 0, 2]
>>> ord_seleccion(lista)
DEBUG:  3 5 [3, 2, -1, 2, 0, 5]
DEBUG:  0 4 [0, 2, -1, 2, 3, 5]
DEBUG:  1 3 [0, 2, -1, 2, 3, 5]
DEBUG:  1 2 [0, -1, 2, 2, 3, 5]
DEBUG:  0 1 [-1, 0, 2, 2, 3, 5]
>>> lista
[-1, 0, 2, 2, 3, 5]
>>> lista = []
>>> ord_seleccion(lista)
>>> l = [1]
>>> ord_seleccion(lista)
>>> lista
[1]
>>> lista = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> ord_seleccion(lista)
DEBUG:  4 4 [1, 2, 3, 4, 5]
DEBUG:  3 3 [1, 2, 3, 4, 5]
DEBUG:  2 2 [1, 2, 3, 4, 5]
DEBUG:  1 1 [1, 2, 3, 4, 5]
```

Podés observar que incluso cuando la lista ya está ordenada, se la recorre buscando los mayores elementos y ubicándolos en la misma posición en la que se encuentran.

## Invariante en el ordenamiento por selección

Todo ordenamiento tiene un invariante que permite asegurarse de que cada paso que se toma va en la dirección de obtener una lista ordenada.

En el caso del ordenamiento por selección, el invariante es que los elementos en las posiciones desde `n + 1` hasta el final de la lista están ordenados y son mayores que los elementos ubicados de `0` a `n`; es decir que ya están en su posición definitiva.

## ¿Cuánto cuesta ordenar por selección?

Como se puede ver en el código de la función `buscar_max`, para buscar el máximo elemento en un segmento de lista se debe recorrer todo ese segmento, por lo que en nuestro caso debemos recorrer en el primer paso `N` elementos, en el segundo paso `N-1` elementos, en el tercer paso `N-2` elementos, etc. Cada visita a un elemento implica una cantidad constante y pequeña de comparaciones (que no depende de `N`). Por lo tanto tenemos que

```
T(N) ~  c * (2 + 3 + ... + N) ~ c * N * (N+1)/2 ~ N^2
```

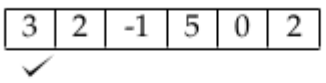
O sea que ordenar por selección una lista de tamaño `N` insume tiempo del orden de `N^2`. Como ya mencionamos, este tiempo es independiente de si la lista estaba previamente ordenada o no.

En cuanto al espacio utilizado, sólo se tiene en memoria la lista que se desea ordenar y algunas variables de tamaño 1.

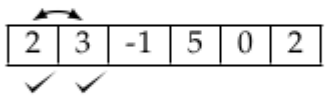
# Ordenamiento por inserción

El método de *ordenamiento por inserción* se basa en la siguiente idea:

- **Paso 0**: Partimos de la misma lista de ejemplo utilizada para el ordenamiento por selección.

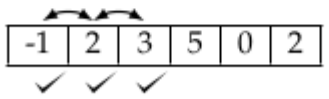



- **Paso 1**: Considerar el segundo elemento de la lista, y ordenarlo respecto del primero, deplazándolo hasta la posición correcta, si corresponde.



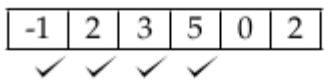

Se desplaza el valor 2 antes de 3.

- **Paso 2**: Considerar el tercer elemento de la lista, y ordenarlo respecto del primero y el segundo, deplazándolo hasta la posición correcta, si corresponde.




Se desplaza el valor $-1$ antes de 2 y de 3.

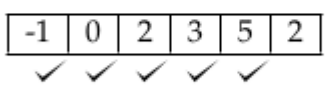
- **Paso 3**: Considerar el cuarto elemento de la lista, y ordenarlo respecto del primero, el segundo y el tercero, deplazándolo hasta la posición correcta, si corresponde.




El 5 está correctamente ubicado respecto de $-1$,2 y 3 (como el segmento hasta la tercera posición está ordenado, basta con comparar con el tercer elemento del segmento para verificarlo).

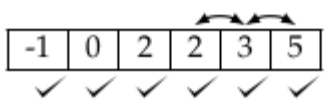
...

- **Paso N-1**:




Todos los elementos excepto el ante-último ya se encuentran ordenados.

- **Paso N**: Considerar el $N$–ésimo elemento de la lista, y ordenarlo respecto del segmento formado por el primero hasta el $N-1$–ésimo, deplazándolo hasta la posición correcta, si corresponde.




Se desplaza el valor 2 antes de 3 y de 5.

Una posible implementación en Python de este algoritmo se incluye en el siguiente código:

```
def ord_insercion(lista):
    """Ordena una lista de elementos según el método de inserción.
       Pre: los elementos de la lista deben ser comparables.
       Post: la lista está ordenada."""

    for i in range(len(lista) - 1):
        # Si el elemento de la posición i+1 está desordenado respecto
        # al de la posición i, reubicarlo dentro del segmento [0:i]
        if lista[i + 1] < lista[i]:
            reubicar(lista, i + 1)
        print("DEBUG: ", lista)

def reubicar(lista, p):
    """Reubica al elemento que está en la posición p de la lista
       dentro del segmento [0:p-1].
       Pre: p tiene que ser una posicion válida de lista."""

    v = lista[p]

    # Recorrer el segmento [0:p-1] de derecha a izquierda hasta
    # encontrar la posición j tal que lista[j-1] <= v < lista[j].
    j = p
    while j > 0 and v < lista[j - 1]:
        # Desplazar los elementos hacia la derecha, dejando lugar
        # para insertar el elemento v donde corresponda.
        lista[j] = lista[j - 1]
        j -= 1

    lista[j] = v
```

La función principal, `ord_insercion()`, recorre la lista desde el segundo elemento hasta el último, y cuando uno de estos elementos no está ordenado con respecto al anterior, llama a la función auxiliar `reubicar()`, que se encarga de colocar el elemento en la posición que le corresponde.

En la función `reubicar()` se busca la posición correcta donde debe colocarse el elemento, a la vez que se van corriendo todos los elementos un lugar a la derecha, de modo que cuando se encuentra la posición, el valor a insertar reemplaza al valor que se encontraba allí anteriormente.

En las siguientes ejecuciones puede verse que funciona correctamente.

```
>>> lista = [3, 2, -1, 5, 0, 2]
>>> ord_insercion(lista)
DEBUG:  [2, 3, -1, 5, 0, 2]
DEBUG:  [-1, 2, 3, 5, 0, 2]
DEBUG:  [-1, 2, 3, 5, 0, 2]
DEBUG:  [-1, 0, 2, 3, 5, 2]
DEBUG:  [-1, 0, 2, 2, 3, 5]
>>> lista
[-1, 0, 2, 2, 3, 5]
>>> lista = []
>>> ord_insercion(lista)
>>> lista = [1]
>>> ord_insercion(lista)
>>> lista
[1]
>>> lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> ord_insercion(lista)
DEBUG:  [1, 2, 3, 4, 5, 6]
DEBUG:  [1, 2, 3, 4, 5, 6]
DEBUG:  [1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> lista
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

## Invariante del ordenamiento por inserción

En el ordenamiento por inserción, en cada paso se satisface que los elementos que se encuentran en el segmento de `0` a `i` están ordenados, de manera que agregar un nuevo elemento implica colocarlo en la posición correspondiente y el segmento seguirá ordenado.

## ¿Cuánto cuesta ordenar por inserción?

Del código de `ord_insercion()` se puede ver que la función principal avanza por la lista de izquierda a derecha, mientras que la función `reubicar()` cambia los elementos de lugar de derecha a izquierda.

Lo peor que le puede pasar a un elemento que está en la posición `j` es que deba ser ubicado al principio de la lista. Y lo peor que le puede pasar a una lista es que todos sus elementos deban ser reubicados.

Por ejemplo, en la lista `[10, 8, 6, 2, -2, -5]`, todos los elementos deben ser reubicados al principio de la lista.

En el primer paso, el segundo elemento se debe intercambiar con el primero; en el segundo paso, el tercer elemento se compara con el segundo y el primer elemento, y se ubica adelante de todo; en el tercer paso, el cuarto elemento se compara con el tercero, el segundo y el primer elemento, y se ubica adelante de todo; etc...

`T(N) ~  c * (2 + 3 + *s + N) ~ c * N * (N+1)/2 ~ N^2`

Es decir que ordenar por inserción una lista de tamaño `N` puede insumir (en el peor caso) tiempo del orden de `N^2` (*O(N^2)*). En cuanto al espacio utilizado, nuevamente sólo se tiene en memoria la lista que se desea ordenar y algunas variables de tamaño 1.

## Inserción en una lista ordenada

Resulta interesante observar que cuando la lista de entrada se encuentra ordenada, este algoritmo no hace ningún movimiento de elementos. Simplemente compara cada elemento con el anterior, y si es mayor sigue adelante.

Es decir que para el caso de una lista de `N` elementos que se encuentra ordenada, el tiempo que insume el algoritmo de inserción es:

`T(N) ~ N`.

## Resumen

- El *ordenamiento por selección* es uno de los más sencillos, pero es bastante ineficiente: se basa en la idea de *buscar el máximo* en una secuencia, ubicarlo al final y seguir analizando la secuencia sin el último elemento.

Tiene como ventaja que hace una baja cantidad de intercambios (`N`), pero como desventaja que necesita una alta cantidad de comparaciones (`N^2`). Siempre tiene el mismo comportamiento.

- El *ordenamiento por inserción* es un algoritmo bastante intuitivo y se suele usar para ordenar en la vida real. Se basa en la idea de ir *insertando ordenadamente*: en cada paso se considera la inserción de un elemento más de secuencia y la inserción se empieza a hacer desde el final de los datos ya ordenados.

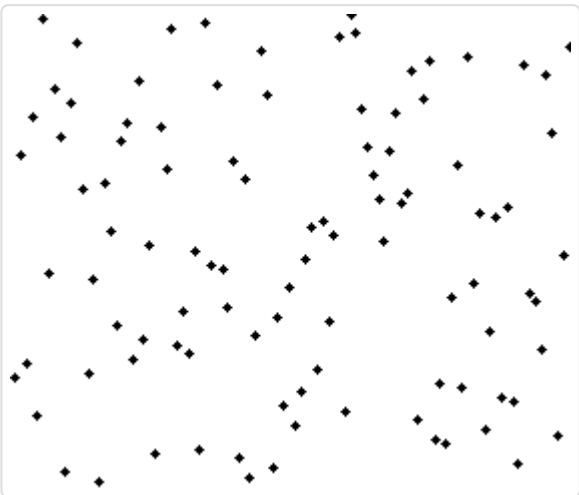
Tiene como ventaja que en el caso de tener los datos ya ordenados no hace ningún intercambio (y hace sólo `N-1` comparaciones). En el peor caso, cuando la secuencia está invertida, se hace una gran cantidad de intercambios y comparaciones (`N^2`). Si bien es un algoritmo ineficiente, para secuencias cortas el tiempo de ejecución es bastante bueno.

# Ejercicios

## Ejercicio 12.1:

Describí los pasos del ordenamiento de la lista `[0, 9, 3, 8, 5, 3, 2, 4]` con los algoritmos de inserción y selección.

## Ejercicio 12.2: burbujeo



El ordenamiento por burbujeo se basa en una idea bastante sencilla. El algoritmo compara dos elementos contiguos de la lista y, si el orden es adecuado, los deja como están, si no, los intercambia. La repetición de este *paso elemental* (una burbuja) a lo largo de la lista (recorriéndola desde el comienzo hasta el final) garantiza llevar el mayor elemento al final de la lista, pero no garantiza que el menor elemento haya quedado en el primer lugar. De hecho, el menor elemento solo se mueve un paso hacia la izquierda en una recorrida completa de la lista. Es por esto que estas recorridas se repiten sucesivas veces (¿cuántas veces hace falta?) de manera de garantizar que la lista quede completamente ordenada.

Como en el primer paso tenemos la garantía de que el mayor elemento quedó al final de la lista, la segunda recorrida puede evitar llegar hasta esa última posición. Así, cada recorrida es más corta que la anterior. En cada recorrida se comparan todos los pares de elementos sucesivos (en el rango correspondiente) y se intercambian si no están ordenados.

Programá una función `ord_burbujeo(lista)` que implemente este método de ordenamiento. ¿Cuántas comparaciones realiza esta función en una lista de largo n?

Probá tu código con las siguientes listas.

```
lista_1 = [1, 2, -3, 8, 1, 5]
lista_2 = [1, 2, 3, 4, 5]
lista_3 = [0, 9, 3, 8, 5, 3, 2, 4]
lista_4 = [10, 8, 6, 2, -2, -5]
lista_5 = [2, 5, 1, 0]
```

Guardá tu solución en el archivo `burbujeo.py` comentando la complejidad del algoritmo y cómo la calculaste.

*Extra:* ¿Podés escribir una versión recursiva de este algoritmo?

## Ejercicio 12.3: ordernar a mano

Elegí dos listas de las 5 del ejercicio anterior y ordenalas a mano (con papel y lápiz) con los 3 métodos: selección, inserción y burbujeo.

## Ejercicio 12.4: experimento con 3 métodos

Hacé una función `generar_lista(N)` que genere una lista aleatoria de largo N con números enteros del 1 al 1000 (puede haber repeticiones).

Modificá el código de las tres funciones para que cuenten cuántas comparaciones entre elementos de la lista realiza cada una. Por ejemplo, `ord_seleccion` realiza comparaciones (entre elementos de la lista) sólo cuando llama a `buscar_max(lista, a, b)` y en ese caso realiza `b-a` comparaciones.

Realizá un experimento que genere una lista de largo `N` y la ordene con los tres métodos (burbujeo, inserción y selección).

Para N = 10, realizá k = 100 repeticiones del siguiente experimento. Generar una lista de largo `N`, ordenarlas con los tres métodos y guardar la cantidad de operaciones. Al final, debe imprimir el promedio de comparaciones realizado por cada método.

*Cuidado*: usá las mismas listas para los tres métodos así la comparación es justa.

## Ejercicio 12.5: comparar métodos gráficamente

Vamos a tratar de comparar visualmente la cantidad de comparaciones que hacen estos algoritmos para diferentes largos de listas. Hacé un programa `comparaciones_ordenamiento.py` que para `N` entre 1 y 256 genere una lista de largo `N` con números enteros del 1 al 1000 en orden aleatorio, calcule la cantidad de comparaciones realizadas por cada método de ordenamiento y guarde estos resultados en tres vectores de largo 256: `comparaciones_seleccion`, `comparaciones_insercion` y `comparaciones_burbujeo`.

Graficá estos tres vectores. Si las curvas se superponen, graficá una de ellas con línea punteada para poder verlas bien. ¿Cómo dirías que crece la complejidad de estos métodos? ¿Para cuáles depende de la lista a ordenar y para cuáles solamente depende del largo de la lista?

Guardá `comparaciones_ordenamiento.py` para seguir trabajando sobre él y para entregarlo.

¿Se te ocurre un algoritmo de ordenamiento que sea sustancialmente mejor que estos? Ese será el tema de la próxima sección.

*Extra:* ¿Las curvas de complejidad quedaron suaves? ¿Se te ocurre cómo hacer para suavizarlas?

---

Documentation built with MkDocs.